TANGGAL PERCOBAAN : 27 Oktober 2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 5 : Mengurutkan (sorting)



Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : M.Royan Y L M.

NIM : 1306625063

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
93		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

Modul - 5
Pengurutkan (Sorting)

A. Problem Statement

Membuat program yang menampilkan data awal, lalu mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar

B. Mathematical Equations

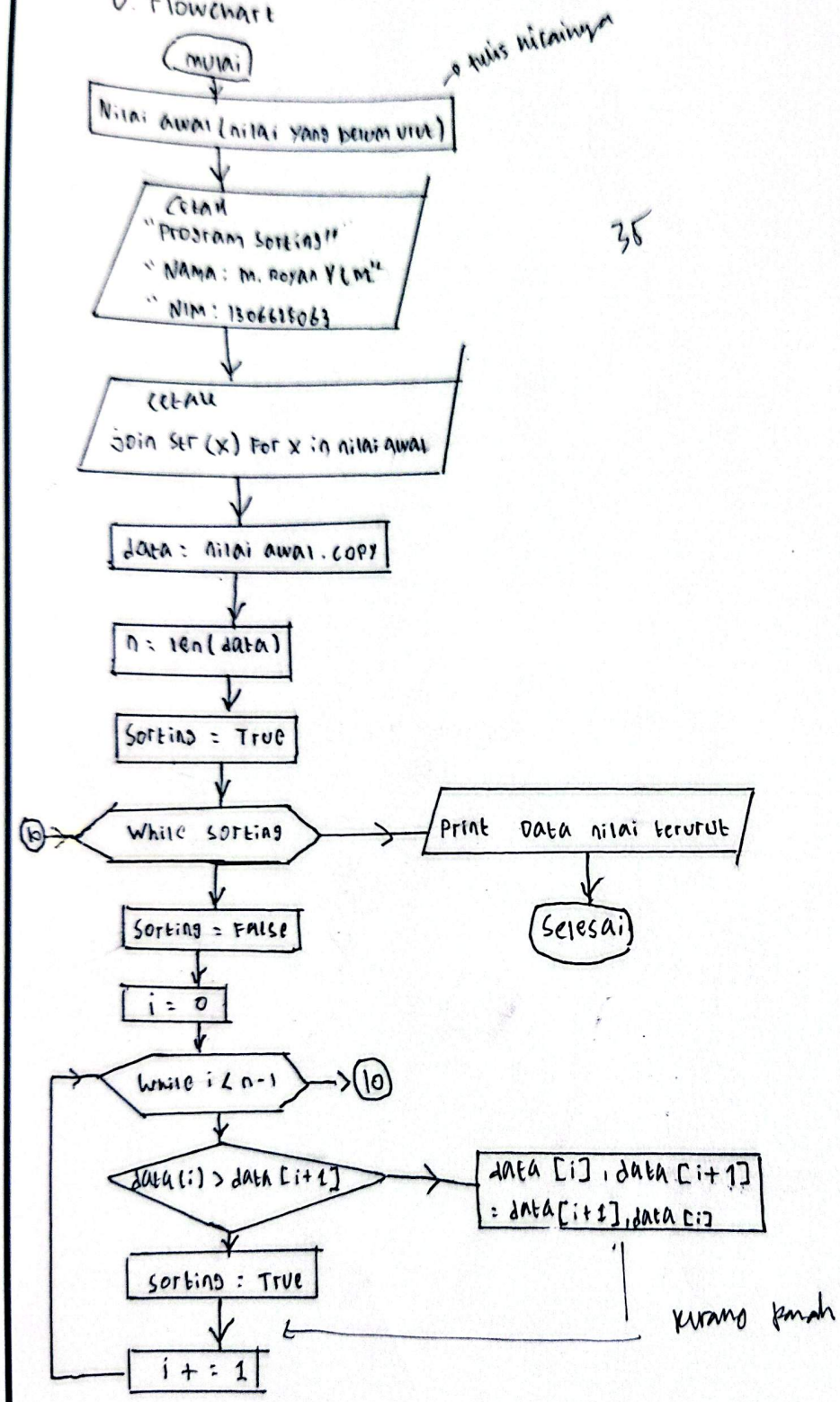
- jumlah data n = 100
- syarat hasil terurut : Data[0] ≤ Data[1] ≤ ... ≤ Data[n-1]
- syarat tukar : jika data[j] > Data[j+1], maka tukar
- penukaran : temp = Data[j]; = Data[j+1]; Data[j+1] = temp
- perulangan luar : i = 0 sampai n-2
- perulangan dalam: j = 0 sampai n-2-i

C. Algoritma

1. Mulai
2. Masukan nilai awal (nilai yang belum urut) → tulis maksudnya
3. Cetak "Program Sorting"
4. Cetak "Nama : M. Royan YLM"
5. Cetak "1306625063"
6. Cetak join str(x) For x di nilai awal
7. data = nilai awal. copy
8. n = len(data)
9. sorting = true
10. While sorting :
    - 10.1) sorting = False
    - 10.2) i = 0
    - 10.3) While i < n-1 :
        - 10.3.1) jika data[i], data[i+1] = data[i+1], data[i]
            - 10.3.1.1) data[i+1] = data[i+1], data[i]
            - 10.3.1.2) sporting = True
        - 10.3.2) i += 1
11. Print ("Data nilai terurut :", end = " ")
12. Print (" selesai")

Dipindai dengan CamScanner

D. Flowchart



35

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\acer\Documents\New folder> & C:\Python314
3-MRYLM.py"
Program sorting
Nama : M. Royan Y L M
NIM : 1306625063

Data nilai awal :
85 ,13 ,99 ,34 ,71 ,15 ,82 ,24 ,64 ,61
67 ,99 ,50 ,68 ,25 ,37 ,32 ,27 ,14 ,91
79 ,15 ,47 ,48 ,74 ,88 ,64 ,53 ,77 ,50
24 ,91 ,87 ,55 ,60 ,75 ,91 ,22 ,47 ,63
81 ,88 ,26 ,48 ,69 ,59 ,84 ,77 ,28 ,36
59 ,74 ,89 ,73 ,91 ,64 ,55 ,88 ,90 ,48
73 ,97 ,98 ,40 ,93 ,50 ,78 ,60 ,44 ,77
82 ,51 ,53 ,65 ,98 ,59 ,94 ,91 ,52 ,44
65 ,85 ,72 ,92 ,49 ,67 ,58 ,48 ,62 ,54
89 ,67 ,58 ,48 ,85 ,45 ,77 ,76 ,81 ,77

Data Nilai terurut :
13 ,14 ,15 ,15 ,22 ,24 ,24 ,25 ,26 ,27
28 ,32 ,34 ,36 ,37 ,40 ,44 ,44 ,45 ,47
47 ,48 ,48 ,48 ,48 ,48 ,49 ,50 ,50 ,50
51 ,52 ,53 ,53 ,54 ,55 ,55 ,58 ,58 ,59
59 ,59 ,60 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,64 ,64
65 ,65 ,67 ,67 ,67 ,68 ,69 ,71 ,72 ,73
73 ,74 ,74 ,75 ,76 ,77 ,77 ,77 ,77 ,77
78 ,79 ,81 ,81 ,82 ,82 ,84 ,85 ,85 ,85
87 ,88 ,88 ,88 ,89 ,89 ,90 ,91 ,91 ,91
91 ,91 ,92 ,93 ,94 ,97 ,98 ,98 ,99 ,99

 Selesai
PS C:\Users\acer\Documents\New folder>
```

Dipindai dengan CamScanner

SC-Modul-5-1306625063-MRYLM.py > ...

```python
Nilai = [85, 13, 99, 34, 71, 15, 82, 24, 64, 61, 67, 99, 50, 68, 25, 37, 32, 27, 14, 91,
         79, 15, 47, 48, 74, 88, 64, 53, 77, 50, 24, 91, 87, 55, 60, 75, 91, 22, 47, 63,
         81, 88, 26, 48, 69, 59, 84, 77, 28, 36, 59, 74, 89, 73, 91, 64, 55, 88, 90, 48,
         73, 97, 98, 40, 93, 50, 78, 60, 44, 77, 82, 51, 53, 65, 98, 59, 94, 91, 52, 44,
         65, 85, 72, 92, 49, 67, 58, 48, 62, 54, 89, 67, 58, 48, 85, 45, 77, 76, 81, 77]

print("Program sorting")
print("Nama : M. Royan Y L M")
print("NIM : 1306625063")

print("\nData nilai awal :")

i = 0
while i < len(Nilai):
    j = 0
    print (f"{Nilai[i]:2}", end=" ")

    if (i + 1) % 10 == 0:
        print()
    else:
        print(",", end="")

    i += 1

n = len(Nilai)
i = 0
while i < n - 1:
    j = 0

    while j < n - 1:
        if Nilai[j] > Nilai[j + 1]:
            temp = Nilai[j]
            Nilai[j] = Nilai[j + 1]
```

5. Source

Dipindai dengan CamScanner

SC-Modul-5-1306625063-MRYLM.py > ...

```
        else:
            print(",", end="")

        i += 1

    n = len(Nilai)
    i = 0
    while i < n - 1:
        j = 0

        while j < n - 1:
            if Nilai[j] > Nilai[j + 1]:
                temp = Nilai[j]
                Nilai[j] = Nilai[j + 1]
                Nilai[j + 1] = temp
            j += 1

        i += 1
    print("\nData Nilai terurut : ")
    i = 0
    while i < len(Nilai):
        print(f"{Nilai[i]:2}", end=" ")

        if (i + 1) % 10 == 0:
            print()
        else:
            print(",", end="")

        i += 1

    print("\n Selesai")

```

Dipindai dengan CamScanner